

Exercice 1

1) a) Calculer $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

Calculons les deux moyennes sur les $n = 5$ jours observés :

$$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8 + 10}{5} = \frac{30}{5} = 6$$

$$\bar{y} = \frac{3 + 4 + 7 + 6 + 10}{5} = \frac{30}{5} = 6$$

$\Rightarrow \bar{x} = 6$ heures et $\bar{y} = 6$ milliers de requêtes

1) b) Donner les coordonnées du point moyen G .

Le point moyen du nuage a pour coordonnées $(\bar{x}; \bar{y})$.

$\Rightarrow G(6; 6)$

2) a) Calculer $\text{Cov}(X, Y)$.

Calculons d'abord la moyenne des produits $\overline{xy}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : $2 \times 3 = 6$; $4 \times 4 = 16$; $6 \times 7 = 42$; $8 \times 6 = 48$; $10 \times 10 = 100$.

$$\overline{xy} = \frac{6 + 16 + 42 + 48 + 100}{5} = \frac{212}{5} = 42,4$$

Appliquons la formule $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$:

$$\text{Cov}(X, Y) = 42,4 - 6 \times 6 = 42,4 - 36$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 6,4$$

2) b) Préciser si X et Y varient dans le même sens.

Le signe de la covariance donne le sens de variation commun des deux caractères.

Ici $\text{Cov}(X, Y) = 6,4 > 0$.

$\Rightarrow X$ et Y varient dans le même sens : plus le serveur fonctionne longtemps, plus il traite de requêtes

3) Déterminer une équation de la droite de régression de y en x .

Méthode : la droite des moindres carrés de y en x s'écrit $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$ puis $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Calculons $V(X)$ par la formule $\overline{x^2} - \bar{x}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{4 + 16 + 36 + 64 + 100}{5} = \frac{220}{5} = 44$$

$$V(X) = 44 - 6^2 = 44 - 36 = 8$$

Déterminons la pente a :

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} = \frac{6,4}{8} = 0,8$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine b :

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 6 - 0,8 \times 6 = 6 - 4,8 = 1,2$$

$$y = 0,8x + 1,2$$

4) a) Calculer le coefficient de corrélation r (arrondi à 10^{-2}).

Calculons $V(Y)$ de la même façon :

$$\overline{y^2} = \frac{9 + 16 + 49 + 36 + 100}{5} = \frac{210}{5} = 42$$

$$V(Y) = 42 - 6^2 = 42 - 36 = 6$$

$$\text{Appliquons } r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X) \times V(Y)}} :$$

$$r = \frac{6,4}{\sqrt{8 \times 6}} = \frac{6,4}{\sqrt{48}}$$

$$\sqrt{48} \approx 6,928, \text{ donc } r \approx \frac{6,4}{6,928} \approx 0,9238.$$

$$r \approx 0,92$$

4) b) L'ajustement affine est-il justifié ?

Comparons $|r|$ au seuil $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$:

$$|r| \approx 0,92 > 0,87$$

$\Rightarrow$ oui : $|r| > \frac{\sqrt{3}}{2}$, la corrélation linéaire est forte et l'ajustement affine est justifié

5) a) Estimer y pour $x = 12$ heures d'utilisation.

Remplaçons x par 12 dans la droite de régression de y en x :

$$y = 0,8 \times 12 + 1,2 = 9,6 + 1,2 = 10,8$$

$\Rightarrow$ environ 10,8 milliers de requêtes, soit à peu près 10 800 requêtes

5) b) Cette estimation appelle-t-elle une réserve ?

Les durées relevées vont de 2 à 10 heures.

La valeur $x = 12$ est *en dehors* de cette plage : on fait une extrapolation.

$\Rightarrow$ oui : rien ne garantit que la liaison reste affine au-delà de 10 heures, l'estimation doit être prise avec prudence

6) Vérifier que le point moyen G appartient à la droite de régression.

Remplaçons x par $\bar{x} = 6$ dans l'équation $y = 0,8x + 1,2$:

$$0,8 \times 6 + 1,2 = 4,8 + 1,2 = 6 = \bar{y} \quad \checkmark$$

$\Rightarrow G(6; 6)$ appartient bien à la droite : c'est une propriété générale de la droite des moindres carrés

7) Calculer $V(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$.

La variance a déjà été obtenue à la question 3) :

$$V(X) = \overline{x^2} - \bar{x}^2 = 44 - 36 = 8$$

Prenons la racine carrée pour obtenir l'écart-type :

$$\sigma(X) = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2,83$$

$$V(X) = 8 ; \quad \sigma(X) = 2\sqrt{2} \approx 2,83$$